

Вихревой перемешивающий слой

Эксперименты Мехты, Вуда и Клаузена

Описание

Было проведено экспериментальное исследование влияния завихренности на развитие осесимметричного турбулентного перемешивающего слоя в направлении потока. Геометрия потока показана на рисунке 1. Начальный пограничный слой был нарушен значительно выше по течению от выступа, и все три средние скорости, а также шесть независимых компонентов тензора напряжений Рейнольдса были измерены с помощью вращающегося крестообразного зонда для трех чисел закрутки ($S = 0, 0.2, \text{ и } 0.4$).

- $S = W_{max}/U_o = 0, 0.2 \text{ и } 0.4$
- $Re_{exit} = U_o R / \nu = 130,000$

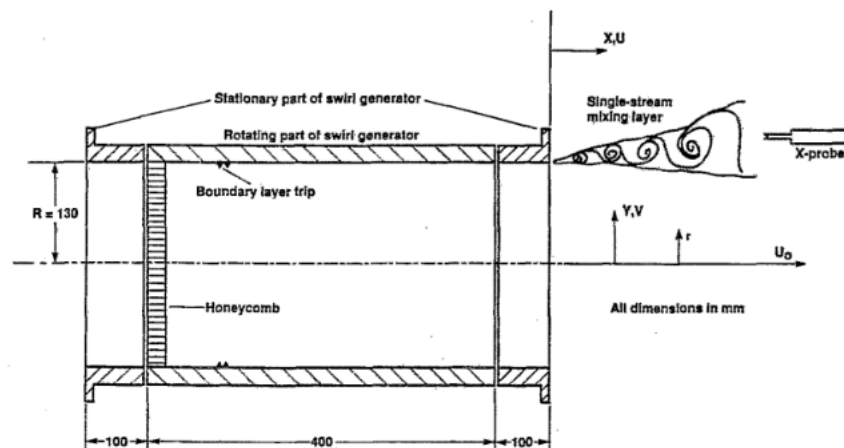


Рис. 1. Геометрия и конфигурация потока

Подробности эксперимента

Эксперименты проводились в стандартной аэродинамической трубе открытого типа, соединенной с входным патрубком вихрегенератора. Детали вихревого генератора вместе с используемой системой координат показаны на рисунке 1.

Вихревой генератор внутреннего радиуса $R = 130$ мм, состояла из алюминиевых сот в начале вращающейся секции, за которыми следовали два ряда ленты Думо, прикрепленной к стенке трубы. Длина сот составляла около 25 мм, диаметр ячеек — 3,2 мм, толщина стенок — 0,025 мм, что обеспечивало коэффициент открытой поверхности около 97%. Два ряда ленты Думо были установлены на 60 мм ниже сот, чтобы нарушить пограничный слой. Каждый сегмент ленты имел ширину 12,7 мм и был испещрен непрерывной последовательностью букв «V» с «ножками», направленными вниз по течению, и длиной волны около 6 мм. Вершины в двух рядах располагались со смещением на половину длины волны. Измерения проводились в вертикальной плоскости через осесимметричный слой смешения, возникающий на нижнем конце неподвижной секции длиной 100 мм.

Измерения проводились в шести-восьми точках по потоку, в диапазоне $X/R = 0,19$ до 4,62 ($X = 25$ до 600 мм), при осевой скорости на выходе около 15 м/с. Были исследованы три скорости вращения вихревого генератора: $\Omega = 0, 28.8, \text{ и } 57,6$ рад/с (0, 275 и 550 об/мин). При этих скоростях вращения число завихрений составляло $S = 0, 0.2, \text{ и } 0.4$. Число завихренности здесь определяется как $S = W_{max}/U_o$, где W — средняя окружная скорость, а U_o — средняя скорость свободного потока на осевой линии. В более традиционном определении числа закрутки $G_\theta/(RG_x)$, где G_θ — поток углового момента, а G_x — поток осевого момента, значения составляют 0, 0,1 и 0,2. Стандартное отклонение числа закрутки, рассчитанного в различных точках по потоку, составило около 5 % для обоих значений скорости вращения.

Измерения турбулентности проводились с помощью зонда DANTEC 55P5 1 X, установленного на автоматизированной системе траверсы. Чувствительные элементы зонда X состояли из вольфрамовых проволок, изготовленных в домашних условиях. Их диаметр составлял 5 мкм, а активная часть длиной 1,2 мм была изолирована от контактов медными наконечниками диаметром 20 мкм. Для измерения стандартных U и W использовался однопроводной зонд с аналогичными методами, что и для X-зонда.

Активная длина и другие размеры однопроводного зонда были такими же, как у X-зондов, как и сами анемометры и система сбора данных. На каждом радиусе зонд поворачивали для определения Q , «общей» скорости, определяемой по формуле $Q^2 = U^2 + W^2$. Это делалось в 5° этапов, при этом большой размер шага был оправдан тем, что при малых углах X-зонд практически не реагирует на поворот. Затем зонд развернули еще на 30° - 40°, чтобы найти W/U с помощью более чувствительного датчика рыскания при больших углах.

. Измерения с помощью зонда X проводились на каждом радиусе после поворота зонда примерно на $\beta = \tan^{-1}(W/U)$ градусов, чтобы он был направлен в сторону локального потока. Эта процедура свела к минимуму ошибки, вызванные влиянием скоростей, перпендикулярных плоскости проводов.

Измерения проводились в четырех плоскостях путем вращения плоскости проводов вокруг оси зонда.

Погрешности измерений

Общая погрешность измерения напряжений Рейнольдса составила около 10 %.

Доступные измерения

Доступные данные включают:

- Профили средней U скорости, угла потока и напряжений Рейнольдса в выбранных точках по потоку ($X/R = 0,19, 0.38, 0.77, 1.54, 2.31, 3.08$ и 4,62 для случая $S = 0$; $X/R = 0,19, 0.38, 0.77, 1.54, 2.31$ и 3,08 для случаев $S = 0,2$ и 0,4)
- Развитие ширины перемешиваемого слоя по потоку для трех случаев

Примеры графиков выбранных величин.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- swml-allfiles.zip
- swml-allfiles.tar.gz

В файле readme.txt содержится подробная информация о правилах именования файлов и формате данных.

	$S = 0$ Случай	$S = 0,2$ Случай	$S = 0,4$ Случай
Увеличение ширины слоя смешивания	s0_delta.dat	s2_delta.dat	s4_delta.dat
данные u-v плоскости при $X/R = 0,19$	s0_x019v.dat	s2_x019v.dat	s4_x019v.dat
данные u-w плоскости при $X/R = 0,19$	s0_x019w.dat	s2_x019w.dat	s4_x019w.dat
данные u-v плоскости при $X/R = 0,38$	s0_x038v.dat	s2_x038v.dat	s4_x038v.dat
данные u-w плоскости при $X/R = 0,38$	s0_x038w.dat	s2_x038w.dat	s4_x038w.dat
данные u-v плоскости при $X/R = 0.77$	s0_x077v.dat	s2_x077v.dat	s4_x077v.dat
данные u-w плоскости при $X/R = 0,77$	s0_x077w.dat	s2_x077w.dat	s4_x077w.dat
данные u-v плоскости при $X/R = 1,54$	s0_x154v.dat	s2_x154v.dat	s4_x154v.dat
данные u-w плоскости при $X/R = 1,54$	s0_x154w.dat	s2_x154w.dat	s4_x154w.dat
данные u-v плоскости при $X/R = 2,31$	s0_x231v.dat	s2_x231v.dat	s4_x231v.dat
данные u-w плоскости в точке $X/R = 2,31$	s0_x231w.dat	s2_x231w.dat	s4_x231w.dat
данные u-v плоскости при $X/R = 3,08$	s0_x308v.dat	s2_x308v.dat	s4_x308v.dat
данные u-w плоскости при $X/R = 3,08$	s0_x308w.dat	s2_x308w.dat	s4_x308w.dat
данные u-v плоскости при $X/R = 4,62$	s0_x462v.dat		
Данные в плоскости u-w при $X/R = 4.62$	s0_x462w.dat		

Ссылки

- Мехта Р. Д., Вуд Д. Х., Клаузен П. Д. (1991). Некоторые эффекты завихренности на развитие турбулентного перемешивающего слоя (<https://doi.org/10.1063/1.858161>). *Phys. Fluids A*, том 3, стр. 2716–2724.
- Вуд Д. Х., Мехта Р. Д., Ко С. Г. (1992). Структура завихренного турбулентного перемешивающего слоя ([https://doi.org/10.1016/0894-1777\(92\)90006-Q](https://doi.org/10.1016/0894-1777(92)90006-Q)). *Experimental Thermal and Fluid Science*, том 5, стр. 196–202.

Индексированные данные:

case059 (<i>dbc</i> ase, <i>free</i> _flow)	
case	059
title	Вихревой перемешивающий слой
author	Мехта, Вуд, Клаузен
year	1991
type	EXP
flow_tag	осесимметричный, перемешивающий_слой, вихрь



Если не указано иное, материалы этой вики распространяются по следующей лицензии:
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International